QUANTUM

网格与几何公共底座

代码盘点与模块化改造方案

从现有四叉树、原生面图与 Hermite 几何出发

设计依据	`docs/QUANTUM_Modular_Model_Blueprint.pdf`，设计稿 v1.1，2026-09-14，共 48 个 PDF 页面。
盘点对象	当前开发树 `D:/Chen/QUANTUM` 的 Core 及 Hydro、Electricity、Plasma、Electrospray 消费者；不把论文归档源码当作现行实现。
审计快照	2026-09-14 16:00:40（北京时间）的文件清单；共扫描 456 个源码/头文件。工作目录不是 Git 仓库，以实际文件 SHA-256 标识来源。
方案状态	专项设计 v1.0。细化蓝图第 3、5.1、5.6、6、8.5、10 节；不是功能已发布声明。
本次验证	执行现行依赖与目录检查，均通过；阅读相关测试源码及既有验证记录。未修改数值源码、标准输入或物理运行结果，未新跑数值算例。
交付	可独立编译的 LaTeX 源码与 PDF；接口草图、文件迁移表、阶段任务及验收矩阵。

核心建议：保留现有网格和几何算法，先把共享数据、身份、生命周期与数学职责定型。公共底座目前已具备实质能力；缺口主要在公共域契约、受控写入、物理/几何边界、跨网格状态转移和可检查的消费关系。

阅读建议：第 1 节看结论，第 3–4 节看源码依据，第 5–8 节看目标契约，第 10–11 节用于实施排期与验收。附录可按文件与行号追溯。

目录

1 结论与建议定型的边界 **3**
1.1 底座不需要另建，公共契约需要补齐 . . . 3
1.2 本次建议确认的六项设计决定 . . . 3
1.3 优先级与投入方向 . . . 3

2 盘点方法、来源与结论强度 **4**
2.1 范围与实际检查 . . . 4
2.2 蓝图与当前源码的差异及编写期增量 . . . 5

3 现有代码资产与消费者盘点 **5**
3.1 网格、面图与空间查询 . . . 5
3.2 几何表示与界面算法 . . . 6
3.3 有效域、度量与跨模块使用 . . . 6
3.4 初始化与运行时网格调用链 . . . 7

4 需要改造的具体问题 **7**
4.1 G01：公共域目前由物理对象间接提供 . . . 7
4.2 G02：可写拓扑与逻辑只读不一致 . . . 8
4.3 G03：原生下标、标签与长期身份混用 . . . 8
4.4 G04：度量约定与机械离散没有完全分层 . . . 8
4.5 G05：静态几何与界面演化共用一套大对象 . . . 8
4.6 G06：MovingEBController 的物理和应用内容位于 Core . . . 8
4.7 G07：AMR 已有事务部件，尚缺全状态事务 . . . 9
4.8 G08：全局加密指标注册表不适合多个独立运行上下文 . . . 9
4.9 G09：配置与 IO 渗入数学对象 . . . 9
4.10 G10：现有自动检查不足以锁住上述职责 . . . 9

5 目标架构：原内核之上的窄公共接口 **10**
5.1 数据流与依赖方向 . . . 10
5.2 沿用蓝图的公共头文件 . . . 10
5.3 GeometryDefinition、MeshState 与 InterfaceState 的分工 . . . 11
5.4 公共域的最小几何内容 . . . 11
5.5 示意调用形态与兼容策略 . . . 11

6 公共契约必须明确的数学与身份规则 **12**
6.1 面身份与守恒关联 . . . 12
6.2 XY/RZ 的公共测度与量纲 . . . 12
6.3 版本、稳定 ID 与精确比较的关系 . . . 12
6.4 根、法向、曲率与接触端点 . . . 13
6.5 误差门、容差与精确浮点 . . . 13

7 AMR：复用已有候选能力，补齐状态事务 **14**
7.1 分三种能力发布 . . . 14
7.2 一次事件的生命周期 . . . 14
7.3 各类状态由谁转移 . . . 14
7.4 转移必须检查的量 . . . 15

7.5 克隆、交换与长期快照的兼容方式 16

8 查询、缓存、内存和性能提升 16
8.1 按来源键复用，不按对象地址猜测 16
8.2 测量后推进的三个优化方向 16
8.3 网格质量与资源约束报告 16

9 配置、IO 与目录迁移方案 17
9.1 解析与绑定分离 17
9.2 逐文件职责迁移表 17
9.3 缓存文件与 checkpoint 的不同范围 18

10 分阶段工作包与退出条件 18
10.1 实施顺序 18
10.2 每批只解决一类变化 19
10.3 投入估计与边界 19

11 验证矩阵与防止回退的检查 20
11.1 已有检查：按实际触及范围复用 20
11.2 应新增的直接契约检查 20
11.3 集成与物理验收分层 21
11.4 把设计变成可执行约束 21

12 建议启动的第一批变更 22

A 源码证据索引 23

B 主要来源文件的身份与复现说明 25

1 结论与建议定型的边界

1.1 底座不需要另建，公共契约需要补齐

当前代码已经共享 `QuadtreeMesh`、`FaceSegmentGraph`、原生叶单元定位与校验、XY/RZ 度量辅助、Hermite 标量快照、原生 Q3/Q4 界面几何以及部分候选转移。喷嘴也确实把同一个网格传给流体和电场，不能把现状描述成“每个方程都用另一张网格”。问题是：这些复用多数仍通过具体网格类、可写数组、物理模块域对象和 App 初始化对象连接，尚未成为统一的公共服务。〔证据 E01–E08,E13–E16〕

建议将本轮目标分成两个可以独立验收的结果：

1. **公共底座定型：**以已有算法为实现，形成蓝图指定的 `DomainView.h`、`MeshService.h`、`InterfaceView.h` 及 `FieldView.h/StateStamp.h`；明确只读访问、原生身份、度量、边界覆盖和派生数据有效期。
2. **动态适应能力增量：**基于现有候选网格，按能力范围逐项接通 Interface、Hydro、Electricity/-Plasma 的状态转移，由运行层联合接受。完成前不发布“通用动态 AMR 已支持”。

首个结果不应被全功能 AMR 阻塞；第二个结果也不能以第一层接口编译成功代替物理验证。

1.2 本次建议确认的六项设计决定

1. **Core 保有几何事实与拓扑事实**。坐标、单元/面连接、边界实体、活动域、相侧身份、空间查询、积分几何和候选拓扑属于 Core。NS、Poisson 边界装配、电荷推进和粒子侵蚀不属于 Core。
2. **网格与液面分别有权威状态**。MeshState 表示背景拓扑与域；InterfaceState 表示演化标量的独立自由度和必要历史。几何快照、面元、相占比是带来源的派生量，不能反过来成为第二套液面。
3. **公共域不以 Hydro 或电学为宿主**。活动单元/面、坐标系与边界覆盖由公共域产生；机械条件和压力算子仍由 Hydro 产生，电学条件与系数平均仍由 Electricity 产生。
4. **只读契约必须有实现保障**。现有 `constBackgroundMesh` 仍能返回可写实体；在封闭这些写入口之前，仅增加版本号不足以证明缓存可复用。
5. **AMR 是零时间状态变换**。同一次事件既不再推进 NS，也不再充电；当前/历史状态一起转移，保留原方法的时间阶、相守恒与约束恢复。
6. **先提取与适配，再移除旧入口**。不重写四叉树、根求解、曲线积分或场插值来配合新目录；结构批次保留编号、求值顺序、参考、掩膜、门限及浮点编译边界。

1.3 优先级与投入方向

优先级	工作	原因及完成标志
P0	公共域、身份和只读视图	阻断跨模块传递错误域、旧面图和同长度异布局数组；公共接口不再包含 Hydro/App/Eigen 实现类型。

优先级	工作	原因及完成标志
P0	统一初始化与几何绑定	流体域不再依赖“先求一次电场”才能取得网格边界；保留原喷嘴 bootstrap 电场的数值次序。
P0	候选/提交、转移阶段边界	复用已有 clone 与 Q4 受限转移；明确旧快照、两层历史与缓存的生命周期。
P1	Interface 输运职责、MovingEB 物理职责迁出	前者归 Interface，后者归 Plasma 与命名 App；Core 不再拥有物理推进和专用文件流。
P1	严格配置值对象与 IO 分离	消除网格重复解析几何域、内核直接退出进程等行为；兼容现有 reader，目标版本 3 单独发布。
P2	增量缓存、拓扑存储整理和一般 AMR	有性能测量后优化；一般界面跨级转移、拓扑事件和新边界能力分别验收。

2 盘点方法、来源与结论强度

2.1 范围与实际检查

审计以指定 PDF 的公共底座要求为起点，读取现行代码组织规范、字典参考和算例指南，再追踪主要头文件、构造/调用位置、网格更新、几何派生和测试入口。源码/头文件统计按 `include/` 与 `src/` 中的 `.h/.hpp/.cpp` 文件计算；不计注释语义、不按行数评判质量，也不包含 `paper/` 内的历史副本。

公共目录（include 与 src 合计）	文件数	文本行数
Core/Mesh	29	7,700
Core/Geometry	68	22,700
Core/Field	13	2,177
Core/IO	21	3,950
Core/Lagrangian	11	3,212

`MovingEBController.h` 为 2,196 行，`ImmersedGeometry_impl.h` 为 2,830 行，`QuadtreeMesh.cpp` 为 2,369 行。这些数字说明审查面，真正拆分依据是物理、几何、状态和 IO 的职责交叉。

本次直接运行现有两项架构检查的 Python 入口：依赖检查报告 456 文件、8 个精确运行适配例外、16 个自检；目录检查及 6 个自检通过，均退出 0。未编译或运行几何/流体数值测试，因此文中“已有测试”只表示源码与 CMake 注册可见；引用历史通过记录时另行注明。

2.2 蓝图与当前源码的差异及编写期增量

近期实现应计入资产。当前树已包含 `QuadtreeMesh::clone/swapStorage`、动态加密折线替换、几何带外粗化策略和 `ActiveQuarticHermiteTransfer::prepare`。这些不能再列作从零开发。clone 等接口当前由 Core 测试直接消费；Q4 转移也已有直接测试，但本次未找到它们在生产 App 中完成联合 AMR 提交的调用。〔证据 E08,E09,E20〕

文档的支持范围也要核对消费者。字典参考有“同层叶网格”的表述；较新的算例指南和固定局部加密记录已记载 28,358 叶单元的原生粗细网格短程。应在迁移时同步能力表，保留“固定粗细网格”与“运行时改网格”的区别。本文把前者列为有代码及历史记录的能力，把后者列为未完成全链接线；不据较旧一句话否定新实现，也不由新测试推定通用支持。〔证据 E23〕

16:23 补查：工作区有并行开发增量。在正文编写期间又出现 `Snapshot::identicalNativeQuarticCell`、`SurfaceChargeField::rebindMesh` 的实现与直接测试源码。前者比较两个原生 Q4 单元的物理盒与完整约束多项式，后者在面元划分、方向、局部坐标及积分测度不变时，双射重排积分电荷和每个传入历史层，不添加时间或电流。补查未见 App 调用；本次也未编译/运行其新测试。因此将它们计为**已有实现待集成/核验**，M5 优先复用；并不另造电荷转移算法，也不把接口存在称为完整动态 AMR。主统计与原检查仍固定在 16:00:40，补查文件另记来源。〔证据 E25〕

全文用四种证据强度：**源码存在**、**消费者已接通**、**既有记录报告通过**、**本次实测通过**。本次实测只包含两项架构检查；所有数值验收建议均为后续工作。

3 现有代码资产与消费者盘点

3.1 网格、面图与空间查询

现有实现	已有价值与实际角色	主要边界/改造方向
`BackgroundMesh/QuadtreeMesh`	矩形背景、父子树、点/边/单元编号，原细化/粗化与场更新；Hydro、电学、Plasma 共用。	保留存储与算法；先在外层建立 MeshState 与私有适配，后续封闭公共可写数组。〔证据 E01,E02〕
`DyadicGridCoordinates`	同一二进网格逻辑地址得到一致坐标；沿父子关系恢复地址，端点原值保留。	作为 CellId/谱系设计的几何基础；自身注释明确它尚不是新的持久身份体系。〔证据 E03〕
`CartesianLeafMesh/UniformLeafGrid`	前者检查原生矩形叶与 2:1 关系；后者提供根网格或同层叶逻辑布局。	两者是能力视图，不是重复网格。混合网格的最小 h 不能充作全局差分步长。〔证据 E04〕
`FaceSegmentGraph`	按活动单元存定向面片；粗面按真实叶边拆分，保留 owner/neighbor、方向和原边标签。	当前按单元重复存内部面的两个方向；建立唯一面身份及关联映射，旧定向遍历先保持。〔证据 E05〕
`CartesianLeafLocator`	保存叶包围盒与原生下标的只读搜索结构，不另造重采样网格；精确闭盒候选。	绑定 MeshVersion；返回多候选由调用方选择实际有效侧，不能靠容差越过固壁。〔证据 E04〕

现有实现	已有价值与实际角色	主要边界/改造方向
`QuadtreeMeshRefiner`	几何/相/区域目标，物理指标、预算、几何刷新与新增带外粗化。	依赖 reader 类型与活几何指针；将配置改为值对象、请求改为有身份的显式列表。〔证据 E07〕

3.2 几何表示与界面算法

现有实现	已有价值	面向模块化的处置
`Line/Phase/LevelSet` 与 `ImmersedGeometry`	直线、圆弧、样条及相表达式；初始化距离、相标记、传统切割信息；还拥有输运、重初始化与多层历史。	提取定义、初态构造、查询/切割与状态推进四种职责；不把整个类简单移进 Interface。〔证据 E10〕
`LevelSetHermiteGeometry::Snapshot`	拥有保留快照，pImpl、move-only；原生/同层 Q3/Q4 入口，严密的根、相侧、局部坐标、投影与微分契约。	公共 InterfaceView 优先包裹该引擎，继续拒绝未知拓扑和不支持查询；严禁外层以显示坐标重构丢失的局部位置。〔证据 E11〕
`ActiveHermitePatch/ActiveQuarticHermitePatch`	活动域上的独立标量/导数，Q4 边中点和中心数据，悬挂约束及单侧接触分片。	作为 InterfaceState 内部表示；公共视图不暴露完整 patch 模板。Q3/Q4 差异先保留。〔证据 E11,E12〕
`LevelSetMappedSegment/Interface`、`LevelSetInterfacePanels`、`AxisymmetricBoundaryIntegral`	同源根分段、相积分、面元链、旋转体积分及导数。	留 Core；统一 InterfaceId/PanelId 与几何来源。面元编号跨重建需有映射，不能只信数组顺序。〔证据 E12〕
`ActiveLevelSetTransport`	两层速度回溯、Q3/Q4 标量增量、钉扎/支撑约束，返回候选与材料轨迹。	时间推进归 Modules/Interface；纯重构、约束、查询继续 Core。保留轨迹的实际拥有关系。〔证据 E12〕
`ActiveQuarticHermiteTransfer`	零时间换网格；保留界面多项式，允许被严格认证的纯相区细粗化。	作为受限 AMR 的第一条复用路线；并非界面自身跨级的通用守恒插值。〔证据 E09〕

3.3 有效域、度量与跨模块使用

`CartesianMeasure` 已有 $2\pi r$ 权重和矩形单元/面旋转测度，并拒绝非法半径。`HydroFittedDomain` 又集中保存活动行、原生面、面积、速度对偶体积、机械边界及散度/压力梯度矩阵；它的 `validateMeshIdentity` 使用完整有序字比对，包含混合网格所需祖先信息。这个检查比“只看单元数量”强，必须保留。〔证据 E06,E13〕

电学的 `FittedDielectricPolarization.cpp` 实际包含 Hydro 域头文件并消费它；这是几何与机械离散交叉的一个明确接点。不能为消除依赖把整个 HydroFittedDomain 移入 Core：压力边

界、入流密度/黏度、自由速度行与 D/C 算子都仍有流体语义。〔证据 E14〕

`Solvers/Poisson/CutCellMetrics` 在求解器目录内构造面积占比、边开口、嵌入界面法向/长度/距离及边界标签，供 Poisson 和沉积使用，还带 CSV 输出和局部 revision。其头部“仅默认全单元度量”的描述已落后于实现。应按当前 build 算法提取公共几何部分，保留原采样/切割语义；不能一边搬迁一边把它替换成 Hermite 的另一种几何。〔证据 E17〕

3.4 初始化与运行时网格调用链

路径	当前调用方式	迁移要求
独立 Hydro / EHD	Hydro runner 自行准备网格，拥有时钟/几何；`prepareMesh` 另有受限 mesh 解析。EHD 通过既有 Hydro 耦合接口。	runner 迁到 App 装载 MeshService；普通均匀域 adapter 首批保持原限制和数值。〔证据 E15〕
喷嘴	App 构造一张 QuadtreeMesh；初始几何加密反复调用 refiner/adapt/初始化。电学初态对象先得到相别、活动图和边界 ID，Hydro 再借这些数据构域。	公共域先构造；电/流各绑定条件。保留初始电势 bootstrap 及之后 P3 的求解顺序，不能用拆依赖删除数值步骤。〔证据 E16〕
独立 Electricity	旧入口另行构造网格/ImmersedGeometry，并有共享网格重载。	单独运行自然允许拥有自己的运行根；耦合时必须借同一根。不能将不同运行之间的网格实例数当作重复算法。〔证据 E15〕
显式/隐式 PIC	已有运行时 adapt、场登记、几何刷新、面图与 Poisson/沉积缓存重建。	作为已存在的消费链逐步适配，不直接套用喷嘴 Q4 或替换粒子转移。〔证据 E18〕

4 需要改造的具体问题

4.1 G01：公共域目前由物理对象间接提供

喷嘴的 `cellPhases/coversFace/bindFace` 在 `ElectrosprayElectrostatics.cpp` 内，随后 Hydro 通过电学初态获得图和边界。这里有可提取的通用相表达式求值、边界几何覆盖校验，也有导体相、供液口和电势绑定。目标是将前者归 Core 的域构造，后者留模块/Setup。保留原绑定容差和“固壁必须面拟合、覆盖完整”的拒绝规则；首批不把弧形/斜壁自动栅格化为台阶。〔证据 E16〕

4.2 G02：可写拓扑与逻辑只读不一致

`BackgroundMesh::cells/verts/hEdges/vEdges` 的 const 成员返回非 const 引用；index-to-label 指针公开。Cell/Edge/Vert 中还混有临时插值源、needUpdate、相/切割字段和求解辅助索引。任意消费者均可能改变几何，而版本计数器无法自动察觉。〔证据 E01,E02〕

先做：外层只提供不可变快照/窄查询；原始写接口限制在内部 adapter，调试时保留完整身份比对。**再做：**把一次转移的工作标记移为事件局部数据，将方程辅助缓存归消费者。原相/切割存储先兼容，不能在第一批改缓存格式和大量访问代码。

4.3 G03：原生下标、标签与长期身份混用

现有面图中的 K/L 是 cell label，offset 用 cell index，Hydro 又有紧凑行号；Q4 转移明确返回 source/target 的原生 index。它们不可互换。粗化再细化可能复用标签，面元重建也会改变顺序。需要强类型 ID、DofMapId、网格/几何版本及显式转移谱系；稳定身份不能由“裸 int 没变”推定。〔证据 E02,E05,E09,E13〕

4.4 G04：度量约定与机械离散没有完全分层

共享的 XY/RZ 帮助函数值得复用，但坐标系仍由多个 bool/配置选择；几何量也有二维长度、回转面积、面积分数和实际体积之别。Hydro 对偶体积与压力算子相关，不能把它当成所有物理场唯一的存储布局。应统一公共测度契约及可具名的对偶几何描述，把机械行号和算子留 Hydro。〔证据 E06,E13,E17〕

4.5 G05：静态几何与界面演化共用一套大对象

ImmersedGeometry 同时拥有点/线、当前与两层旧标量、输运、重初始化、切割刷新和输出；ActiveLevelSetTransport 的一步方法也在 Core。蓝图已将 Interface 作为独立时间能力。迁移边界应沿“是否推进/修正物理演化状态”，而不是沿文件名 LevelSet。初态距离、空间多项式、根与积分保留 Core；输运时序、历史和体积约束归 Interface。〔证据 E10–E12〕

4.6 G06：MovingEBController 的物理和应用内容位于 Core

该头文件含壁面离子冲击统计、`ionerosion` 速度闭合、运动窗口、多个 CSV 文件流和编号 10–15 的栅极间距/孔径诊断。这是可直接定位的职责越界，即使它没有包含 `Modules/` 也会通过当前字面依赖检查。〔证据 E19〕

处理分三处：纯位移/法向速度应用和几何查询归 Core/Interface 的相应能力；离子侵蚀、冲击物理统计归 Plasma；何时触发移动/AMR、具体栅极编号和专用报告归命名 App 与其 IO。首批可通过窄适配保留旧粒子入口，不改变既有侵蚀物理参数和采样顺序。

4.7 G07：AMR 已有事务部件，尚缺全状态事务

`clone()` 给出独立网格候选，`swapStorage()` 在兼容检查后交换存储；原 `adapt()` 仍在每个细/粗化层修改候选拓扑并调用登记场的 `updateWithMesh`。新修复已清除旧插值关系并检查源下标，这是已完成项。缺少的是：显式 TransferPlan、物理场转移与原历史的成套身份、约束恢复、模块汇合检查和 App 原子发布。〔证据 E02,E08,E09〕

4.8 G08：全局加密指标注册表不适合多个独立运行上下文

`MeshRefinementRegistry` 是进程单例，保存裸 provider 指针；请求时复制指针列表，解锁后依次取第一个可提供者。现状不自动证明已经发生并发错误，但其接口未表达 provider 生命周期、同名冲突和所属网格/时层。目标改为一次调用显式传入已校验的 `RefinementRequest` 列表；旧注册表作为 runner 兼容桥，逐步退出新消费者。〔证据 E07〕

4.9 G09：配置与 IO 渗入数学对象

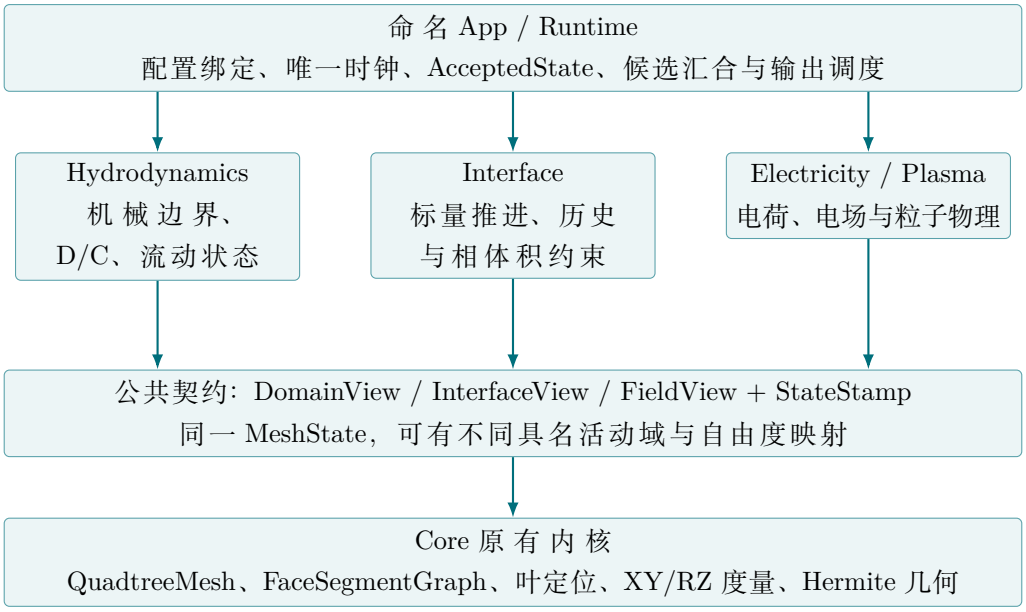
DictionaryMesh/Geometry 同时是 reader 与配置；网格 reader 再打开 geometry.dict 读取 Domain；Hydro 还有另一份受限 mesh 解析；多个 reader 用 `exit(1)` 报错。网格/几何类和 CutCellMetrics 仍有输出方法。需要“解析一次、类型化值对象、绑定一次、计算无文件副作用”的明确链。旧错误行为先在兼容入口隔离，新服务用 Result/异常向 App 传播。〔证据 E01,E10,E17,E21〕

4.10 G10：现有自动检查不足以锁住上述职责

当前检查禁止 Core/Solvers 包含 Modules/App、限制模块到 App 的八项例外，并检查七个计算适配文件。它不禁止 Electricity 包含 Hydro，不识别 Core 内的侵蚀公式，也不验证返回引用是否可写、面向量是否来自同一网格。应新增针对具体公共契约的编译/拒绝检查，不能扩大目录例外消除报警。〔证据 E14,E19,E22〕

5 目标架构：原内核之上的窄公共接口

5.1 数据流与依赖方向



图中箭头表示依赖/调用方向，不表示各模块复制网格；Solvers 为模块提供已有通用算子和线性代数，省略在图外。App 不通过调用另一个 App 的 run 来实现复用。

5.2 沿用蓝图的公共头文件

以下五个文件名是蓝图已指定、当前尚未提供的正式接口方向；本文不另起同义服务名。其他实现类只在对应工作包需要时新增，不预建空目录。

目标头文件（相对 include）	首批最小内容
`Core/Mesh/DomainView.h`	DomainId、只读原生拓扑/活动域、CellId/FaceId 与 native index 映射、面覆盖/关联、边界实体、度量及版本；不含机械边界条件或稀疏矩阵。
`Core/Mesh/MeshService.h`	MeshConfig、MeshState、MeshCandidate、RefinementRequest、TransferPlan 的窄声明；initialize/proposeAdapt 复用原网格。
`Core/Geometry/InterfaceView.h`	InterfaceId、负/正相、几何版本、表示/拓扑能力、只读根/微分/积分点和面元查询；pImpl/句柄屏蔽原生 patch 模板。
`Core/Field/StateStamp.h`	蓝图的 StateId、MeshVersion、GeometryVersion、NormalizationId、StepId、time、Stage；补充 DomainId/DofMapId 的显式关联规则。
`Core/Field/FieldView.h`	值、位置、量纲、布局与 stamp 的只读视图。体积流率、积分电荷等沿用蓝图 TransportViews 扩展；不以 double 数组代替语义。

5.3 GeometryDefinition、MeshState 与 InterfaceState 的分工

GeometryDefinition 解析后的点、曲线、相表达式、边界实体和初始界面来源；属于无文件句柄的 Core 值对象。保留 Point/Boundary/Phase 的原编号转换与来源信息，不含供液压力、电势或侵蚀闭合。

MeshState 当前背景域、原生树和稳定身份、坐标/归一化关联、活动域映射。Runtime 的接受根持有它，MeshService 只生成初始值或候选，不另留一份可演化的“当前网格”。

InterfaceState 由 Interface 定义，Runtime 根持有。包括独立 Q3/Q4 DOF、必要的旧层数据和接触约束。固定几何也可供查询，但不能通过 motion=fixed 把材料界面改成固壁。

InterfaceView 由已标识的 InterfaceState 派生；保留 Snapshot 的不可变所有权，允许同一标量上有多种只读查询。显示折线、加密折线都不能回写为权威标量。

5.4 公共域的最小几何内容

DomainView 至少提供：原生叶单元集、活动掩膜、单元/面关联、唯一面方向、两侧单元/相、边界实体 ID、面覆盖关系、XY/RZ 测度和空间搜索。域边界的拓扑含义与压力/电势条件分离：同一几何面可为流体压力口，同时为电学接地边界；它们引用同一 BoundaryId，但条件各归模块。

Hydro 的 `cellRowByIndex` 中用于活动单元的部分可从公共域获得；`velocityRowByNative` 则与机械约束有关，仍归 HydroDofMap。`divergence/pressureGradientLoad` 属 Hydro 离散对象；几何关联符号可以公用，但不能把压力梯度装配和常量行修正放入 Core。公共域可提供具名速度对偶几何的度量，**采用哪一种对偶划分、边界行和约束恢复由 Hydro 明确选择**。

5.5 示意调用形态与兼容策略

以下是 C++17 风格设计草图，类型实现留在工作包中；不是可立即使用的生产 API。

```
Result<MeshState> MeshService::initialize(
    const GeometryDefinition&, const MeshConfig&,
    const UnitsContext&);

Result<MeshCandidate> MeshService::proposeAdapt(
    const MeshState& accepted,
    ConstArrayView<RefinementRequest> requests,
    const AdaptationConstraints& constraints);

struct MeshCandidate {
    MeshState mesh;
    TransferPlan transfer;
    MeshChangeReport report;
};
```

RefinementRequest 必须带源网格/几何版本和所属域；TransferPlan 记录旧/新单元与面覆盖、父子关系、编号转换和可认证的不变区。Core 不把流体或电荷状态放入 MeshCandidate。旧内核可暂由私有 adapter 接收原生网格引用；禁止新模块越过 adapter 直接写公共数组。

6 公共契约必须明确的数学与身份规则

6.1 面身份与守恒关联

原生无向面仅分配一个 FaceId，选定一个确定的 owner-to-neighbor 法向；每个活动单元保存关联符号 $s_{if} \in \{-1, +1\}$。旧 FaceSegmentGraph 的双向条目映射为同一 FaceId 的两个 incidence；首批保留条目与累加顺序，避免结构迁移悄悄改变舍入。

$$(\operatorname{div} \boldsymbol{u})_i = \frac{1}{V_i} \sum_{f \in \partial i} s_{if} F_f, \qquad F_f = \int_f \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}_f \, dS.$$

粗细连接以真实细面片覆盖粗面。验收检查面片无重叠、无缺口、方向成对及测度和；不能将每个 owner 的流率独立计算后声称天然抵消。周期配对是单独拓扑契约，首批按原 adapter 支持表拒绝不支持组合。

6.2 XY/RZ 的公共测度与量纲

$$dV = \begin{cases} b\, dx\, dy, & \text{XY}, \\ 2\pi r\, dr\, dz, & \text{RZ}, \end{cases} \qquad dS_\Gamma = \begin{cases} b\, ds, & \text{XY}, \\ 2\pi r\, ds, & \text{RZ}. \end{cases}$$

按蓝图，目标 XY 的物理厚度 $b = 1\,\text{m}$；旧代码/Plasma 的 slab 与归一化规则通过兼容 adapter 明确保留，不能在统一坐标键时顺带重解释旧体积。RZ 第一坐标为非负半径；真实轴面面积为零，轴邻单元体积为正。`Normalization.dimension=3` 不代表三维网格。

对完整矩形，`CartesianMeasure::cell` 的中心半径乘面积可在实数意义下精确积分 $2\pi r$；对一般切割相区，则需要

$$V_{\ell,i} = 2\pi \int_{\Omega_i \cap \Omega_\ell} r\, dr\, dz.$$

不能未经证明用“二维面积分数 α 乘完整 RZ 单元体积”代替它。公共记录应区分 planarArea、radialFirstMoment、physicalVolume、planarLength、surfaceArea；首批 adapter 标出原近似测度，数值替换另做验证。电荷 Q 的单位为 C，面电荷密度为 C/m^2；归一化身份与几何测度规则必须一起匹配。

6.3 版本、稳定 ID 与精确比较的关系

标识	语义与失效规则
MeshVersion	拓扑、坐标或原生布局改变产生新版本；等长容器不等于同版本。版本只由拥有者发放。
DomainId / 域版本	某个具名活动域及边界映射；同一 MeshState 可有不同域。改变活动掩膜/边界绑定必须失效相应视图。
GeometryVersion	权威标量 DOF、固定几何位置或影响查询的约束改变后更新；固定网格上移动液面也必须变。
CellId / FaceId	当前实体的强身份；原标签和 index 为内部映射。可基于背景身份与 dyadic 地址记录谱系，但实体消失/重生须由事件明确映射。

标识	语义与失效规则
PanelId / InterfaceId	面元与界面的身份及两相方向。跨几何重建以显式对应/重叠关系转移，禁止以数组下标冒充长期对应。
DofMapId / StateId	同一网格上不同场位置/约束仍有不同布局；同一时刻不同候选也有不同状态身份。
NormalizationId	单位及归一化上下文；RZ/XY 的 Metric 定义也需明确匹配。

版本号是受控写入后的快速证据，并不替代深检查。迁移阶段保留 HydroFittedDomain 的完整身份比对与缓存读取校验；只有证明旧写入口已封闭，才减少重复扫描。数值矩阵缓存仍要核对系数、dt、边界及离散策略，不能只核对 MeshVersion。

6.4 根、法向、曲率与接触端点

界面法向统一为负相到正相；固体域外法向单独记录。Hermite Frame 的曲率是子午平面 $\nabla\cdot n$，RZ 总曲率还需按已实现规则加回转项 n_r/r 和轴端正则极限。公共视图必须说明返回的是哪一种曲率，禁止调用方重复补项。

继续保留 CellChartPoint、原生 leaf 来源、端点单侧条件及根认证：图形显示点在大偏置坐标或微小切片上会丢失局部信息，不能通过全局坐标相减重新构造查询点。支持状态应明确区分全相无界面、无法解析、几何恰零、曲线重合和缺少界面。零面拓扑不明确就失败，不用空向量表示所有状态。

6.5 误差门、容差与精确浮点

把“坐标匹配容差、根残差、几何认证、线性残差、物理守恒”分开报告，保留原公式和实际取样集合。首批不新增统一 epsilon，不把未表示的小相裁为零，也不修改负半径/未知拓扑等原拒绝条件。

`quantum_hermite_geometry` 已隔离严格浮点与禁用 LTO；Dyadic 坐标和若干几何/力/压力相关源文件亦有精确浮点边界。移动源文件时同步 CMake 源属性与目标属性，防止模板实例化或全局优化重新引入 contraction/重结合。SuperLU 保留，不能静默改用 Eigen SparseLU。〔证据 E24〕

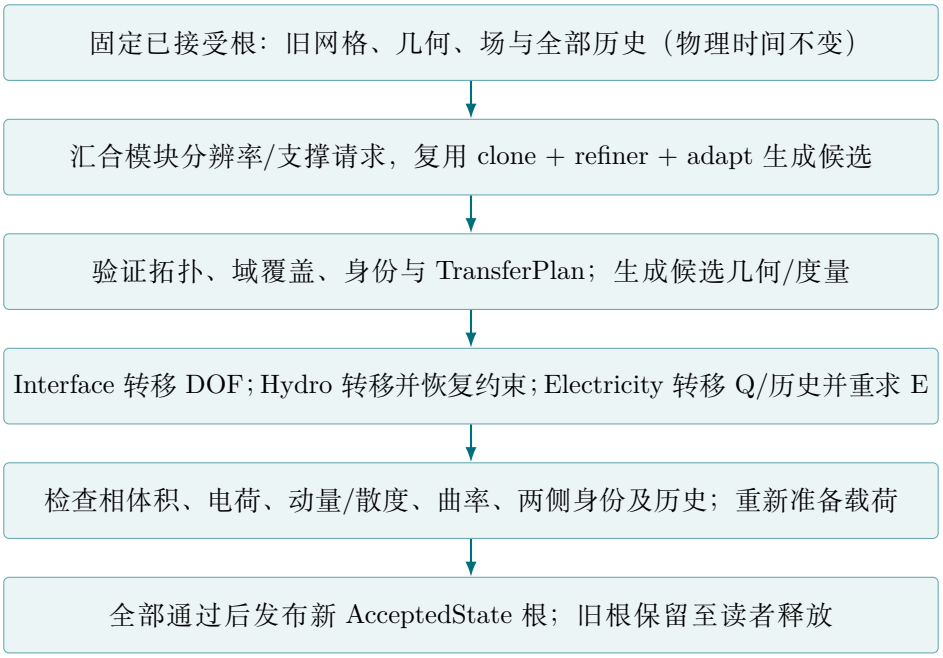
7 AMR：复用已有候选能力，补齐状态事务

7.1 分三种能力发布

1. **初始加密：**从 GeometryDefinition 构造网格与初态，此时没有已接受的流体/电荷历史。统一现有 refiner 调用，不改变初始叶单元编号和目标。
2. **受限运行时适应：**先复用 Q4 Transfer 的严格条件，保护界面单元、完整多项式与所需支撑，只允许认证纯相区细粗化；再把流动、电荷历史与约束恢复接齐。这是最小可落地路线。
3. **一般运行时适应：**允许界面本身跨级、活动固体覆盖改变或更复杂拓扑，需要新的保守几何/场转移证据。这属于后续数值能力，不是改一个开关。

受限路线有实际价值：加密带可预先扩展到液面将要进入的纯相区，已经远离液面的纯相区再粗化；但必须限制下一事件前的位移、力带与重构支撑。若界面即将进入未保护区，事件应拒绝并报告原因，不能临时对界面单元使用普通插值。

7.2 一次事件的生命周期



任何失败均丢弃整组候选；mesh.adapt 只在候选上执行。Core 只完成网格/几何检查，不替代模块守恒检查。物理状态接受后再输出，分别记录 acceptedStep、frameComplete；写盘失败应非零返回，但不虚称已写文件和接受状态可一起回滚。

7.3 各类状态由谁转移

状态/对象	Core 提供的事实	模块必须完成的工作
网格/域	父子、旧新 index、面覆盖、稳定 ID、候选坐标/边界、预算与 2:1 检查	Runtime 组合状态后发布；不能单独交换网格。

状态/对象	Core 提供的事实	模块必须完成的工作
界面 Q3/Q4	原 Hermite 约束、查询与几何转移；Q4 严格纯相认证	Interface 保留所有独立 DOF、钉扎/轴线/单侧分片及历史，检查零面、体积、曲率。
单元守恒量	单元重叠、体积/一阶径向矩与相侧几何	消费者按其守恒量重建/限制；普通 CellField 插值的常量保持不能证明质量守恒。
面速度及历史	原面覆盖和对偶几何、原生布局映射	Hydro 保留当前与 CN/AB2 历史、密度/动量一致性；复用原算子恢复散度约束。
物理压力	旧新单元对应及有效域	Hydro 明确压力参考与边界；零时间约束恢复的乘子不能累加成额外物理压力。
面电荷及两层历史	面元身份、局部坐标、面积与重叠对应	不变 Q4 面元优先复用新增 rebindMesh；一般变面元再用守恒重映射。每层 Q/历史时刻/阶次保留，不增加 $I\Delta t$。
电势/场/载荷	同一新几何与域	Electricity 由新 Q/系数重新求电场；Hydro 用匹配几何准备载荷；旧数值分解失效。
粒子及缓存	新定位、EB 几何、面/单元映射	Plasma 保留粒子状态，按原沉积/采样契约重绑；不随此轮改推进或碰撞算法。

7.4 转移必须检查的量

对纯换网格事件，至少保留同一物理时刻的总量：

$$\sum_i V'_{\ell,i} = \sum_i V_{\ell,i}, \qquad \sum_a Q'_{a,k} = \sum_a Q_{a,k} \quad (k = \text{当前及每个有效历史层}).$$

对一般单元守恒量，若 m_i 为单元总量，保守转移权重必须以真实重叠测度构造；例如分片常量基线为

$$m'_j = \sum_i m_i \frac{\mu(\Omega_i \cap \Omega'_j)}{\mu(\Omega_i)}.$$

该式是验证基准，不是要求以低阶方案替换现有高阶算法。面流率还要匹配方向与粗细面求和；重建速度后独立检查散度、边界通量、动量及动能变化。误差归一化沿用各原判据，新增 AMR 误差另设具名门，不能把原门放宽来吸收转移误差。

7.5 克隆、交换与长期快照的兼容方式

现有 swapStorage 会使**两边**旧借用引用失效，这与“旧 AcceptedState 可被读者继续持有”不是同一保证。首批同步 adapter 可在确认无活借用时交换存储；目标 Runtime 更适合整体替换拥有候选 QuadtreeMesh 的状态根，让旧对象随引用释放。两种用法必须写入契约，不应宣称一次裸存储交换就获得跨模块不可变快照。

Q4 prepare 成功只说明该受限几何转移完成；它不转移速度、压力、电荷，也不接受 App 时间步。其 sourceToTargetCell 只对边界和多项式严格不变的单元有有效值；sourceToTargetVertex 的坐标相同也不代表 DOF 相同。〔证据 E09〕

8 查询、缓存、内存和性能提升

8.1 按来源键复用，不按对象地址猜测

将缓存分为三类：网格级（叶搜索、原生面映射、祖先信息）、几何级（Hermite 构造、根分段、面元和积分数据）、方程级（重构支撑、稀疏 pattern、数值矩阵与分解）。前两类服务化，第三类仍归模块/Solvers。键至少覆盖实际使用的 mesh/domain/geometry/layout/normalization 与离散选项；数值矩阵另包含系数、dt、边界贡献。

延迟材料轨迹若持有速度回调，回调捕获的速度必须有不可变所有权，并明确时层。ActiveLevelSetTransport 已提示这一点，外层接口应强制落实；把 `std::function` 复制一次不会自动延长它所借对象的寿命。

8.2 测量后推进的三个优化方向

1. **减少同一几何上的重复构造**。复用已有叶定位与 Snapshot/面元固定查询；不同目的可共享几何缓存，但不共享可变求解工作数组。
2. **以完整身份检查换取安全快路径**。先封闭写入口，再用版本挡住明显失配；旧完整比较作为调试/迁移核验保留。缓存不命中可重建，不能改变候选接受结果。
3. **量化克隆与峰值内存**。AMR 最坏同时持有旧根、新根、转移映射和两组几何/历史。统计 peak bytes、构造/转移/重建/约束恢复耗时；确认瓶颈后才考虑结构共享、arena 或增量更新。

首批不用“把全部数组改 SoA”作为前置条件；不取消精确几何、未知拓扑拒绝或真实非零载荷查询换取性能。缓存丢失、线程数变化和输出关闭都不应改变物理问题。

8.3 网格质量与资源约束报告

每次 initialize/adapt 生成 MeshChangeReport：旧新叶数、按层级统计、细化/粗化数、2:1 闭合新增单元数、预算预测与实际峰值、最小间距、活动域覆盖、最小相体积/面开口、受保护区数、未满足请求及拒绝原因。指标缺失、同名冲突、布局错位、非有限值都明确失败；是否允许预算截断应是具名策略，并报告未满足需求，不能默默降分辨率。

9 配置、IO 与目录迁移方案

9.1 解析与绑定分离

目标链为：CaseLoader 加载文本与来源 → 各 reader 生成值对象 → 公共/模块 Binder 核验域、ID、单位及能力 → MeshService 初始化。DictionaryMesh 不再二次打开 geometry.dict；它接收已解析域定义。Hydro 旧受限解析归兼容入口，新网格配置唯一由 Core/IO 解析。

保持蓝图的版本 3 键名：`Domain.coordinateSystem`、`Domains.<name>.phaseIds`、`RuntimeAdaptation.enabled`；`BackgroundMesh.divide`、QuadtreeMesh 与现有 GeometryRefinement 规则复用。**这些目标键当前没有统一 reader，不能直接写入现行 case**。代码里旧 geometry/mesh 注释的 v3 与 Run.schemaVersion=3 不是同一版本号。

弧半径当前通过裸 `stod` 读取；目标要求长度单位时，应在版本适配器中保留旧 code 长度解释，并逐项比较转换后的几何。坐标、半径、旋转测度和相 ID 不因规范化更名而改变。新键需同时具备 reader、范围/组合校验、实际消费者、来源报告和拒绝测试。

9.2 逐文件职责迁移表

当前位置/内容	目标归属与做法	首批保持事项
`Core/Mesh/BackgroundMesh*`、`QuadtreeMesh*`	原位置保留；外层 MeshState/MeshService，内部限制写接口	原拓扑、编号、adapt、缓存格式
`HydroFittedDomain` 的域/身份/度量	提取至 Core/Mesh 的域实现；Hydro facade 消费公共视图	同一活动域、面积、原生面顺序
同类的机械边界、行映射与 D/C	继续 Modules/Hydrodynamics；拆为明确的离散拥有者	原边界、算子与常量行闭合
`ElectrosprayElectrostatics` 的相求值/覆盖	通用部分提取到 Core/Geometry 与 Core/Mesh；喷嘴 ID 组合留 Setup	原相表达式、覆盖拒绝与容差
`CutCellMetrics` 纯几何 build	Core/Geometry 下具名 EB 度量实现，旧头可临时窄转发	原 alpha/beta/gamma 定义
其 Poisson 使用、CSV	求解消费留 Solvers，几何 writer 归 Core/IO	不重写 EB Poisson 或沉积
`ImmersedGeometry` 当前/旧层与时间方法	Modules/Interface 接管时间/历史；Core 留静态定义和空间几何 facade	原回溯/重初始化顺序
`ActiveLevelSetTransport`	Modules/Interface 内部推进；使用 Core 原重构/积分	原两层速度、支撑与候选检查
`MovingEBController`	拆成 Plasma 闭合、命名 App 调度/专用 IO、公共几何操作	原离子冲击/侵蚀基线
`MeshRefinementRegistry`	新服务显式接收请求；旧 Plasma runner 兼容桥	原物理指标算法与采样频率
`DictionaryMesh/Geometry`	Core/IO reader + 无 IO 值对象；Runtime 负责路径	原输入解析结果和编号

当前位置/内容	目标归属与做法	首批保持事项
网格/几何 `output/readCache/writeCache`	Writer/序列化器归 Core/IO；计算返回报告，旧 API 过渡转发	QMC2 校验/失败原子性

目录沿用 Core/Solvers/Modules/Apps，不新增含混的 Utils/Common/Manager。新的阶段证据进入 `docs/validation/` 对应主题；数值输出只进 `runs/`，隔离检查进 `runs/checks/`，构建只进 `build/`。

9.3 缓存文件与 checkpoint 的不同范围

现有 QMC2 读取先暂存校验再替换，包含非叶祖先和几何/导数数据，非法/截断缓存失败时不改原网格；这是应继承的契约。文件缓存内容随后可拆为拓扑/几何子记录，但须另设格式版本、迁移测试和来源身份，不在纯目录批次改二进制布局。

网格缓存不能等同完整 checkpoint。续算还要包含原生液面 DOF、当前及旧层流场、电荷两层历史、主时钟、参考压力/规范、累积账本和写出进度；恢复必须比较连续运行与中断续算。公共底座定型不应因此把当前拒绝的喷嘴 resume 改成读取 DAT 的伪续算。

10 分阶段工作包与退出条件

10.1 实施顺序

批次	交付	主要修改	退出条件
M0	来源/契约冻结	保存受影响源码哈希、原生网格与字段基线、当前能力表；登记已有 AMR 工作	所有后续比较有固定输入、程序身份及原门限
M1	公共身份与视图	五个蓝图公共头的最小实现；旧内核 adapter；只读域/布局验证	头文件自包含；同长度异身份拒绝；保留原生输出
M2	公共域与初始化	提取域/边界覆盖/度量；Hydro 拆 D/C；喷嘴两模块消费同一域	不依赖电学初态创建 Hydro 域；原编号/度量/短程对照通过
M3	几何/输运职责	Interface 接管推进/历史；Core 只保留空间能力；IO 提取	相同输入、几何、轨迹、体积修正调用次序不变
M4	受限 AMR 公共计划	基于 clone/adapt/Q4 prepare，显式 TransferPlan 与保护支撑	无改网格/细化/粗化/标签复用/丢弃候选均有直接检查
M5	跨模块转移与提交	Hydro 约束恢复、复用 Q4 电荷重绑/历史转移、电场/载荷重建、Runtime 根发布	原时间推进内确有细粗化事件；逐层守恒、失败原子性和历史一致

批次	交付	主要修改	退出条件
M6	配置、发布与约束固化	类型化 loader，目标版本 3 的已实现子集；文档/实际消费者/拒绝检查	新旧配置等价，未支持能力预检拒绝，schema 2 原输入可追溯
M7	Plasma/MovingEB 适配	迁出侵蚀闭合/专用诊断；接入公共域/事件接口	原 PIC/移动 EB 相关原生对照；不改变粒子物理

主依赖为 M0→M1→M2；M3 在 M1/M2 契约稳定后实施；M4 接已有 AMR 资产，M5 必须同时依赖几何与各物理状态转移。M6 仅发布已经达到门槛的能力，不要求等一般 AMR；M7 是独立消费链，不能使喷嘴为其保留 Core 侵蚀职责而无限延期。

10.2 每批只解决一类变化

结构批次只改拥有关系、头文件和适配，不动离散/时序/输入；对受影响原生文件做原比较器要求的同输入对照。**数值批次**包括一般保守转移、RZ 切割度量替换、梯度或曲率算法改动，必须单独保存修复前失败、误差门与差异观察，不能标为逐字节结构等价。

建议每个工作包以一组可回退提交或独立变更集完成。第一次垂直切片选现有喷嘴加一个独立 Hydro/静电消费者，证明公共域能被两个模块实际使用；然后扩展到 EHD/Plasma。不要同时迁移所有源文件与所有字典。

10.3 投入估计与边界

这是**单名熟悉项目的开发者的粗略工作量预算**，用于判断先后，不是交付承诺：M0–M2 约 10–16 人日；M3 约 5–9 人日；M4 约 3–5 人日（已有候选/Q4 能力抵减）；M5 约 8–15 人日；M6 约 4–7 人日；M7 约 5–10 人日。合计约 35–62 人日，不包括一般界面跨级保守转移、断裂/合并、新边界物理和物理收敛研究。

主要不确定性是旧消费者的隐式写网格行为、粗细边界支撑、两层历史完整性与物理回归耗时。M0 结束后按受影响文件/调用点收窄估计。若只要求 “模块化思想定型并跑通第一条复用链”，优先完成 M0–M2；若要求新接口覆盖正在推进的喷嘴动态 AMR，则至少完成 M5。

11 验证矩阵与防止回退的检查

11.1 已有检查：按实际触及范围复用

当前 CTest 入口	用于后续哪类变更；证明边界
`architecture_dependencies/layout`	每批职责/目录检查；本次已运行其脚本并通过。不能证明数值正确或完整语义分层。
`core_mesh_cache_contract`	缓存往返/非法读取/写前拒绝；保留原子性与祖先几何检查。
`core_mesh_adaptation`	候选、移动细化带、粗化、2:1、编号复用、四类场常量与失败。不是 RZ 守恒转移证明。
`core_quartic_mesh_transfer`	Q4 受限零时间转移、几何/曲率/体积及拒绝检查；不代表全状态 AMR。
`ehd_hermite_snapshot_contract`、`ehd_hermite_geometry_contract`	Snapshot 保留/生命周期及共享几何契约；移动其实现或视图封装时复用。
`ehd_leaf_scalar_contract`、`ehd_leaf_geometry_contract`、`core_quartic_native_*`	原生悬挂约束、单侧分片、Q4 几何/变化/重构。按改动选择具体测试，不能只跑同层场。
`hydro_fitted_adaptive`、`hydro_adaptive_pressure`	拟合域、粗细面、压力消费者；防止提取域时把机械算子误改。
`hydro_native_face_flux`、`hydro_fitted_flux_velocity`、`hydro_adaptive_velocity`	原生面流率、相容速度和粗细速度重构，检查位置/方向/度量一致。
`hydro_adaptive_volume_correction`、`hydro_native_quartic_transport`	界面推进/体积修正迁移；不把无运动夹具代替非零缺陷修正。
`electrospray_versioned_input/cli`、`electrospray_numerical_controls`	新旧配置等价、拒绝与真实数值消费者，schema 变更时必须执行。

以上是 CMake 与测试源码中存在的入口，不是本次执行结果。已有 2026-09-14 动态 AMR 记录报告 clone/refiner、原缓存与两项架构共 4/4 通过；本文沿用该记录的范围，不把后续新 Q4 代码自动并入那次通过结论。

11.2 应新增的直接契约检查

新检查主题	最小有辨识力的夹具	通过要求
域和面身份	同单元数量但不同父子/坐标；不同活动域；内部双向面与粗细覆盖	拒绝错配；唯一面方向/关联正确；无漏面重面
只读与生命周期	旧根保留期间生成/丢弃新候选；不同 StateId 同时刻；延迟材料回调	旧查询与原值不变；无悬空借用；发布失败不污染原根

新检查主题	最小有辨识力的夹具	通过要求
XY/RZ 测度	轴邻矩形、圆/球截面、跨径向切割区及单侧小相	对照解析积分/独立高精度参考；严格区分面积与体积
边界绑定	缺失/重复/部分覆盖、斜壁误拟合、负正相颠倒、ID 同值异类型	明确拒绝并定位对象；不自动选择最近边界作为物理条件
请求组合/预算	同名指标、错误网格版本、不可用指标、2:1 闭合超预算	确定组合或明确失败；报告未满足需求，原状态不变
几何与物理转移	RZ 非常量守恒场、非零面通量、两个不同历史层；真实细粗化事件	每层总量/方向保持；散度独立检查；不清空历史
失败注入	几何转移失败、流体约束失败、电学失败、报告分配失败	失败发生在发布前；旧根、旧账本和旧缓存不被半提交

11.3 集成与物理验收分层

第一层：同输入结构对照。受影响原喷嘴导电、q=0、EHD 入口及新增适配对应的现有固定局部路线，按现有比较器核对完整原生数组、编号、时间、文件清单和退出码。选直接受影响入口，不因移动目录重跑全物理矩阵。

第二层：动态事件对照。运行中真实发生细化与粗化，保存事件前后相体积、电荷/历史、面流率、压力规范、曲率与约束恢复报告；失败应停在上一接受根。保留固定网格参照，区分 Q3/Q4、分辨率改变与时积改变的影响。

第三层：独立物理精度。验证几何与场的网格/时间收敛、静滴压差/寄生流、电通量与表面电荷收支、曲率误差及长期稳定性。既有 N32 环面曲率失败和未完成的成熟喷射验收保持可见；AMR 与接口通过不解决这些物理问题。〔证据 E23〕

11.4 把设计变成可执行约束

在现有 architecture 检查旁增加精确规则：公共五个头文件自包含且不暴露物理/App/Eigen 类型；新数值文件不能直接解析 case；Electricity/Interface 的新公共调用不包含 Hydro 实现头；Core 几何计算文件不拥有输出流/侵蚀模型；新模块不得写网格数组。存量跨模块依赖按**文件＋包含项**登记迁移期限，逐项删去，不做整目录豁免。

检查分为语法依赖、公开 API 编译、运行期身份/失败行为和数值验收四组。仅用正则不可能证明 const 语义或并行安全；关键只读和候选所有权要由类型与行为测试共同约束。新增约束不自动宣称旧实现已全部满足。

12 建议启动的第一批变更

第一批选择 M0–M2 中最小闭环：以 `HydroFittedDomain` 和喷嘴初态的几何数据为来源，完成 DomainView、身份映射与公共域构造；让 Hydro 与电学分别绑定自己的条件，并保持原数值调用顺序。该批不推进一般 AMR、不切换 schema，也不迁走全部 LevelSet 文件。

第一批应交付六项具体成果：

1. 一份可编译的公共域/字段身份接口及原生 adapter，无第二套网格；
2. 一个解析后 GeometryDefinition/MeshConfig 的显式传递链，先保留兼容 reader；
3. Hydro 中机械边界/D/C 的独立拥有者，公共几何部分只有一份；
4. 喷嘴与一个独立模块消费者使用公共域的运行证据；
5. 同输入原生结果对照、身份错配拒绝、旧快照保留及架构检查；
6. 正式组织规范、字典消费者说明和能力表同步，已有失败/限制不删除。

完成后再实施 Interface 职责迁移与受限 AMR 事务。这样“模块化定型”有可审核的边界、真正的双模块消费者和可持续的检查，而不是一次仅改变文件名的整理。

A 源码证据索引

以下路径均相对 D:/Chen/QUANTUM；行号用于本次审计定位，源码继续变更后以函数名和附录哈希为准。没有列出路径的拟新增 API 均属于设计目标。

ID	当前文件与定位	支持的结论
E01	include/Core/Mesh/BackgroundMesh.h:54–100；include/Core/Field/Field.h:18–44	原生数组、const 返回可写引用、Field 值/标签无统一 stamp。
E02	include/Core/Mesh/QuadtreeMesh.h:17–54；src/Core/Mesh/QuadtreeMesh.cpp:58–161、253；include/Core/Mesh/QuadtreeMesh_impl.h:14–117	clone/swapStorage、原 adapt 分层更新、转移索引准备。
E03	include/Core/Mesh/DyadicGridCoordinates.h:9–40；src/Core/Mesh/DyadicGridCoordinates.cpp	路径无关坐标与树地址；严格浮点实现。
E04	include/Core/Mesh/CartesianLeafMesh.h:7–18；src/Core/Mesh/CartesianLeafMesh.cpp:50；include/Core/Mesh/UniformLeafGrid.h；include/Core/Mesh/CartesianLeafLocator.h:8–26	原生叶校验、同层布局及只读搜索边界。
E05	include/Core/Mesh/FaceSegmentGraph.h:56–121；src/Core/Mesh/FaceSegmentGraph.cpp:17–46、69–203	每 owner 定向面片，真实叶边拆分与 label/index 语义。
E06	include/Core/Mesh/CartesianMeasure.h:6–55；src/Core/Geometry/AxisymmetricBoundaryIntegral.cpp	完整矩形旋转测度、轴面和几何积分能力。
E07	include/Core/Mesh/QuadtreeMeshRefiner.h:23–95；src/Core/Mesh/QuadtreeMeshRefiner.cpp:278–313、588–755；src/Core/Mesh/MeshRefinementProvider.cpp:5–44	当前折线覆盖、带外粗化、全局裸指针 registry。
E08	tests/core/mesh_adaptation_regression.cpp:225–302；include/Core/Field/FieldTransferValidation.h:11–32	候选丢弃/交换、标签复用与源下标拒绝；常量保持检查。
E09	include/Core/Geometry/ActiveQuarticHermiteTransfer.h:10–56；tests/core/quartic_mesh_transfer_regression.cpp:85–166	受限零时间 Q4 转移；界面自身加密被拒绝。
E10	include/Core/Geometry/ImmersedGeometry.h:62–190；include/Core/Geometry/ImmersedGeometry_impl.h	静态定义、标量历史、输运/重初始化/切割与输出混合。
E11	include/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.h:80–240；src/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.cpp	所有权快照、Q3/Q4、原生查询、局部坐标与微分语义。
E12	include/Core/Geometry/ActiveLevelSetTransport.h:16–120；include/Core/Geometry/ActiveQuarticHermitePatch.h；include/Core/Geometry/LevelSetInterfacePanels.h；include/Core/Geometry/LevelSetMappedInterface.h	时间推进、物质轨迹、独立 DOF 与派生面元/积分。

ID	当前文件与定位	支持的结论
E13	include/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.h:10–85；src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.cpp:41–146、172–239	公共度量与机械条件/矩阵混合；完整身份及常量行修正。
E14	src/Modules/Electricity/FittedDielectricPolarization.cpp:3、24–114	电学实际依赖 Hydro 域，核验同网格/原生面与材料系数。
E15	src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsModule.cpp:39–102、682–785；src/Modules/Electricity/ElectricityModule.cpp:37–57、115–143	独立模块的网格/reader/运行生命周期，旧共享重载。
E16	src/Apps/Electrospray/ElectrosprayApp.cpp:53–83、213–227；src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayElectrostatics.cpp:29–135、171–260；src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayHydroDomain.cpp:14–101	一个喷嘴网格；几何初始化、相/边界图经电学初态供 Hydro。
E17	include/Solvers/Poisson/CutCellMetrics.h:23–148；src/Solvers/Poisson/CutCellMetrics.cpp:214–835、839–918	EB 度量、revision、采样/切割实现及 CSV；头注释落后。
E18	src/Modules/Plasma/ImplicitPIC/ImplicitPICModule.cpp:7773–8053；src/Modules/Plasma/ExplicitPIC/ExplicitPICModule.cpp（搜索 mesh.adapt）	已有 PIC 运行时适应与几何/场/缓存刷新接线。
E19	include/Core/Geometry/MovingEBController.h:27–48、198–260、927–931、1445–1484、2004–2018	离子侵蚀闭合、阶段状态、文件流与编号 10–15 专用几何诊断。
E20	CMakeLists.txt:334–374；搜索 clone/swapStorage/ActiveQuarticHermiteTransfer 的当前生产与测试调用	Core adaptation/Q4 直接测试注册；不等于完整喷嘴接线。
E21	src/Core/IO/DictionaryMesh.cpp:82–88、847–914；src/Core/IO/DictionaryGeometry.cpp:565–569；include/Core/IO/DictionaryMesh.h	硬编码路径、重读 Domain、exit、裸弧半径与聚合 reader。
E22	tests/architecture/check_dependencies.py:15–75、108–160；tests/architecture/check_layout.py	当前字面检查范围与精确例外；非完整语义/数值分析。
E23	docs/validation/electrospray/QUANTUM_Electrospray_Dynamic_AMR_20260914.md 第 2–5 节；docs/validation/hydro/QUANTUM_Hydro_Fitted_Adaptive_20260913.md 第 30 节；docs/QUANTUM_Hydro_EHD_Case_Guide.md 第 1 节	近期已完成项与固定局部短程；保留曲率/动态 AMR/长期物理限制。
E24	CMakeLists.txt:20–44、157–207	精确/严格浮点、Hermite 对象目标、禁用 LTO 与源文件边界。

ID	当前文件与定位	支持的结论
E25	编写期增量：include/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.h:193–198；src/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.cpp:238–244；include/Modules/Electricity/SurfaceChargeField.h:51–59、196–209；src/Modules/Electricity/SurfaceChargeMeshTransfer.cpp:38–109；tests/electrohydrodynamics/surface_charge_mesh_transfer_regression.cpp	16:23 补查的精确 Q4 单元一致性与电荷/历史零时间重绑；未在本次执行新测试。

B 主要来源文件的身份与复现说明

全量 456 文件清单、行数、SHA-256 与本次架构检查日志保存于工作区 paper/_revision/codex_workspace/mesh_geometry_modular_audit_20260914/source/。下表列出 16:00:40 关键源码的 SHA-256 前 16 位，便于定位；完整哈希在该 JSON 清单中。编写期 E25 增量另存 supplement_manifest.json，不覆盖原清单或把新代码算入旧检查结果。截断哈希仅为识别摘要，不作为安全校验值。

文件	SHA-256 前 16 位
include/Core/Geometry/MovingEBController.h	ba500d2aa2a3df00
include/Core/Geometry/ImmersedGeometry_impl.h	07aab35aa27ef49f
src/Core/Geometry/LevelSetHermiteGeometry.cpp	f3bdac210eba0b32
src/Core/Mesh/QuadtreeMesh.cpp	000617f308481320
src/Core/Mesh/QuadtreeMeshRefiner.cpp	a9b707d6e034a5d2
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.cpp	35b98a63a8d985b9

本方案只生成文档，不向现行源码写入目标 API，不覆盖蓝图或修改标准算例。正式方案与源文件可放置于 docs，工作文件和渲染检查均在 D: 项目工作区。LaTeX 源文件独立包含全部正文/图表，不需要外部图片；使用 XeLaTeX 连续编译两次可生成目录与交叉引用。